ENPO-MA. Département FPST. 2ème année. Module : Ingénierie 2 (GM).

Corrigé du Devoir Surveillé

Durée : 1 h 12 – 03 – 2024

Nom et prénom : ..... Groupe : .....

Exercice 1: (10 pts)

1- Quelles sont les classes des matériaux dans le domaine de la construction ?

- Les matériaux de construction. (0.5 pt)
- Les matériaux de protection. (0.5 pt)

2- Quels sont les réactifs et les produits dans le processus d'élaboration des fontes ?

- Les réactifs : Le minerai de fer, le coke et les fondants (additions). (0.5 X 3 pts)
- Les produits : La fonte (de première fusion) et le laitier (les scories). (0.5 X 2 pt)

3- Donner la désignation normalisée d'un acier faiblement allié avec 0,31 % de carbone, 0.3 % de plomb et 0.5 % de cobalt.

- 31 Pb Co 3 – 2. (0.25 X 5 pts)

4- Donner la désignation normalisée d'un acier moulé d'usage général dont la valeur minimale de la limite d'élasticité est de 315 N/mm^2.

- GS 315. (0.25 X 3 pt)

5- Expliciter la désignation suivante : EN-GJMW-350-9 :

- EN-GJMW : Fonte malléable à cœur blanc. (0.5 pt)
- 350 : La résistance minimale à la rupture par extension est 350 MPa (N/mm^2). (0.5 pt)
- 9 : L'allongement après rupture est 9 %. (0.5 pt)

6- Donner les noms des caractéristiques mécaniques des matériaux :

	Caractéristiques	Définitions
1	Rigidité (1 pt)	Garde sa forme, même lorsqu'il est soumis à diverses contraintes.
2	Dureté (1 pt)	Résiste à la pénétration d'un autre matériau.
3	Malléabilité (1 pt)	Apte à s'aplatir ou à se courber sans se rompre.

CamScanner

Exercice 2 : (10 pts)

1- Compléter le tableau de conversion suivant :

1	7500 cal	31,3875 kJ (1 pt)
2	23 tep	230 098 th (230 824 th) (1 pt)
3	145 Wh	494,379 Btu (1 pt)

2- Quelle sont les deux principales différences entre les deux procédés d'exploitation de l'énergie solaire suivants « énergie solaire thermique » et « énergie solaire thermodynamique » ?

a) Dans le procédé « énergie solaire thermodynamique » la lumière du soleil est concentrée, alors que dans le procédé « énergie solaire thermique » non. (1 pt)

b) Avec le procédé « énergie solaire thermodynamique » on produit de l'électricité alors qu'avec le procédé « énergie solaire thermique » on produit de l'eau chaude sanitaire ou de la chaleur pour le chauffage. (1 pt)

3- Donner deux exemples de centrales à concentration ponctuelle de l'énergie solaire :

a) Centrales à tour. (1 pt)
b) Collecteurs paraboliques. (1 pt)

4- Quels sont les principes suivant lesquels fonctionnent les éoliennes à axe vertical ?

a) La trainée différentielle. (0.5 pt)
b) La variation cyclique d'incidence. (0.5 pt)

5- Pourquoi les pales des éoliennes qui utilisent la configuration « amont » doivent être suffisamment rigides ?

- Pour limiter leur flexion et éviter toute collision avec la tour. (1 pt)

6- Comment est assurée l'adaptation de la vitesse de rotation de l'éolienne à celle de la génératrice ?

- En utilisant un multiplicateur de vitesse. (1 pt)

CamScanner